

B3事例研究 — 9/25 Kickoff Student Handout

今日のゴール

今日のゴールはLab 0を完成させることではありません。**自分のrepositoryで、同じbaselineを再現し、その**
この事例研究では、最終的に次の流れを自分で説明・実行できることを目指します。

PCAP -> Packet -> Flow/Session -> Burst -> Representation -> Learning
-> Audit -> Own Project -> Claim

精度が高いことだけでは研究上の主張にはなりません。毎週、What can you claim? と What can you NOT claim? の両方を考えます。

1. Repositoryをcloneし、2つのremoteを設定する

学生には**student-safe course repository**のURLと、自分専用のprivate repository URLを配布します。Instructor repositoryは学生からは見えません。

```
git clone <COURSE_REPOSITORY_URL> b3-case-study-2026
cd b3-case-study-2026
git remote rename origin course
git remote add origin <YOUR_PRIVATE_REPOSITORY_URL>
git push -u origin main
git remote -v
```

以後、originは自分のprivate repository、courseは教材更新を受け取るread-only upstreamとして使います。Instructor-private repositoryをremoteに追加してはいけません。

2. Python環境を作る

Python 3.11以上を推奨します。

```
python --version
git --version
python -m venv .venv
```

Linux/macOS:

```
source .venv/bin/activate
```

Windows PowerShell:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

依存関係を導入します。

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements-dev.txt
```

3. Kickoff checkを実行する

```
python -m labs.tools.kickoff_check
```

PASSにならない場合は、エラーを消してから先へ進むのではなく、**どのcommandで何が起きたか**を残してSeminarの材料にします。

4. 最初のPCAP baselineを再現する

```
python -m labs.tools.make_fixture  
python -m labs.lab0_pcap.demo  
python -m pytest -q
```

次の3点を自分で確認してください。

- canonical fixtureのpacket数
- TCP/UDPのpacket数
- それを確認しているtest file

canonical fixtureは「現実のtrafficの代表」ではなく、pipelineが同じように動くことを確認するためのdetect smoke fixtureです。

5. 最初の記録を作る

```
mkdir -p reports environment  
cp templates/reports/kickoff.md reports/kickoff.md
```

WindowsではExplorerまたはPowerShellで同じファイルをcopyして構いません。

reports/kickoff.mdを埋めます。environment/README.mdには少なくともPython version、OS、Git version、baseline test resultを書きます。

6. 最初のstudent commit

```
git status  
git add reports/kickoff.md environment/README.md  
git commit -m "Complete B3 kickoff baseline"  
git status
```

remoteへのpush方法は教員が指定したrepository運用に従ってください。

今日のExit Ticket

帰る前に、次の3問を自分の言葉で答えられるようにしてください。

1. observationとrepresentationは何が違うか。
2. canonical PCAP fixtureを固定するのはなぜか。
3. unit testがPASSしてもresearch claimが証明されたことにならないのはなぜか。

9/28までの準備

labs/lab0_pcap/README.md と labs/RUNNING.md のLab 0部分を読み、reports/lab0_plan.mdを作成してください。
含める内容:

- packet field候補を observed / derived / metadata に分類した表
- IP address / port / protocol / direction / packet length / IAT を model inputとして使うかどうかの初期方針と理由
- baseline parserが意図的に対応していないものの要約
- 9/28のBriefingで議論したい疑問を1つ以上

9/28までにstarter.pyの正解を探してコピーする必要はありません。
先にmeasurement/observation contractを考えます。